

অধ্যায়-৮

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

* ১। $\sin 75^\circ$ এর মান কত?

বাকশির্বো- ১৯৯৭, ২০০০, ১১'পরি, ১০'পরি

সমাধান : $\sin 75^\circ = \sin(45^\circ + 30^\circ)$

$$\begin{aligned} & [\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B] \\ &= \sin 45^\circ \cos 30^\circ + \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \quad (\text{Ans.}) \end{aligned}$$

এখানে, আমরা সরাসরি $\sin 75^\circ$ এর মান জানা নেই। তাই $\sin 75^\circ$ কে এমন দুই ভাগে ভাগ করব যে দুইটি কোণের মান জানা আছে।

**** ২। $\cos 15^\circ$ এর মান নির্ণয় কর।**

বাকাশিবো- ২০১৪

সমাধান : $\cos 15^\circ = \cos(45^\circ - 30^\circ)$

$$\begin{aligned} [\cos(A - B) &= \cos A \cos B + \sin A \sin B] \\ &= \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}} \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

***** ৩। $A+B+C = \pi$ হলে, $\cos(A+B)$ এর মান কত?**

বাকাশিবো-১৯৮৯, ৯২, ২০০৮, ০৯'পর্যন্ত, ১৩, ১৫, ২২

সমাধান : $\cos(A + B) = \cos(\pi - C)$

$$\begin{aligned} [A + B + C &= \pi, A + B = \pi - C] \\ &= -\cos C \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

[যেহেতু ২য় চতুর্ভাগে $\cos(-ve)$]

৪। $\sin(A + B) \cdot \sin(A - B)$ এর মান কত?

বাকশিৰো- ২০০০, ০১' পৰি, ০৭, ১৩' পৰি, ১৪' পৰি

সমাধান : $\sin(A + B) \cdot \sin(A - B)$

$$= \sin^2 A - \sin^2 B$$

$$= \cos^2 B - \cos^2 A$$

ব্যাখ্যা : $\sin(A + B) \cdot \sin(A - B)$

$$= (\sin A \cos B + \cos A \sin B)(\sin A \cos B - \cos A \sin B)$$

$$= (\sin^2 A \cos^2 B - \cos^2 A \sin^2 B)$$

$$[a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

$$= \sin^2 A (1 - \sin^2 B) - (1 - \sin^2 A) \sin^2 B$$

$$[\sin^2 A + \cos^2 A = 1]$$

$$= \sin^2 A - \sin^2 A \sin^2 B - \sin^2 B + \sin^2 A \sin^2 B$$

$$= \sin^2 A - \sin^2 B$$

[4 নং লাইনে $\sin^2$ কে $\cos^2$ এ রূপান্তর করলে $\cos^2 B - \cos^2 A$ পাওয়া যাবে।]

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর, $\frac{\sin 75^\circ + \sin 15^\circ}{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ} = \sqrt{3}$

বাকশির্বো- ২০১১'পরী, ২০১৩, ২০১১'পরী, ১৪'পরী

সমাধান : প্রথম চতুর্ভাগে All (+ve) এবং 90° এর সাথে গুণ আকারে বিজোড় সংখ্যা, তাই $\sin$, $\cos$ এ রূপান্তরিত হয়েছে।

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \frac{\sin 75^\circ + \sin 15^\circ}{\sin 75^\circ - \sin 15^\circ} \\
 &= \frac{\sin(90^\circ - 15^\circ) + \sin 15^\circ}{\sin(90^\circ - 15^\circ) - \sin 15^\circ} \\
 &= \frac{\cos 15^\circ + \sin 15^\circ}{\cos 15^\circ - \sin 15^\circ} \\
 &= \frac{\frac{\cos 15^\circ}{\cos 15^\circ} + \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ}}{\frac{\cos 15^\circ}{\cos 15^\circ} - \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ}} \quad [\text{লব ও হরকে } \cos 15^\circ \text{ দ্বারা ভাগ করে}] \\
 &= \frac{1 + \tan 15^\circ}{1 - \tan 15^\circ} \quad \left[\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \right] \\
 &= \frac{\tan 45^\circ + \tan 15^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 15^\circ} \quad [\because \tan 45^\circ = 1] \\
 &= \tan(45^\circ + 15^\circ) \\
 &= \tan 60^\circ \\
 &= \sqrt{3} = \text{R. H. S} \quad (\text{Proved})
 \end{aligned}$$

২। যদি $A+B+C = \pi$ এবং $\cos A = \cos B \cos C$ হয়, তবে দেখাও
যে,

বাকশিবো- ১৯৯৩, ৯৯, ২০১২

*** (i) $\tan A = \tan B + \tan C$

*** (ii) $\tan B \tan C = 2$

(i)

সমাধান : R. H. S = $\tan B + \tan C$

$$= \frac{\sin B}{\cos B} + \frac{\sin C}{\cos C}$$

$$= \frac{\sin B \cos C + \cos B \sin C}{\cos B \cos C}$$

$$= \frac{\sin(B + C)}{\cos A} \quad [\cos A = \cos B \cos C]$$

$$= \frac{\sin(\pi - A)}{\cos A} \quad [A + B + C = \pi]$$

$$= \frac{\sin A}{\cos A} \quad [\text{২য় চতুর্ভাগে } \sin(+ve)]$$

$$= \tan A$$

$$= \text{L.H.S (Showed)}$$

(ii)

সমাধান : $\tan B \tan C = 2$

দেওয়া আছে, $\cos A = \cos B \cos C$

$$\Rightarrow \cos \{\pi - (B + C)\} = \cos B \cos C$$

$$[A+B+C = \pi]$$

$$\Rightarrow -\cos (B + C) = \cos B \cos C$$

$$[২য় চতুর্ভাগে \cos(-ve)]$$

$$\Rightarrow -\{\cos B \cos C - \sin B \sin C\} = \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow -\cos B \cos C + \sin B \sin C = \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \sin B \sin C = \cos B \cos C + \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \sin B \sin C = 2 \cos B \cos C$$

$$\Rightarrow \frac{\sin B \sin C}{\cos B \cos C} = 2$$

$$\therefore \tan B \tan C = 2 \quad (\text{Showed})$$

৩। যদি $A+B = \frac{\pi}{4}$ হয়, তবে দেখাও যে, $(1 + \tan A)(1 + \tan B) = 2$

বাকশিৰো- ১৯৯২, ৯৯, ১১, ১১'পরি, ১৩, ২২, ২৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $A+B = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \tan(A + B) = \tan \frac{\pi}{4} \quad [\tan \text{ উভয়পক্ষে গুণ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A \tan B} = 1 \quad \left[\tan \frac{\pi}{4} = 1 \right]$$

$$\Rightarrow \tan A + \tan B = 1 - \tan A \tan B$$

$$\Rightarrow \tan A + \tan B + \tan A \tan B = 1$$

$$\Rightarrow 1 + \tan A + \tan B + \tan A \tan B = 1 + 1$$

[উভয়পক্ষে 1 যোগ করে]

$$\Rightarrow 1(1 + \tan A) + \tan B(1 + \tan A) = 2$$

$$\therefore (1 + \tan A) (1 + \tan B) = 2 \quad \text{(Proved)}$$

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। যদি $\alpha + \beta = \theta$ এবং $\tan \alpha = k \tan \beta$ হয়, তবে

$$\text{দেখাও যে, } \sin(\alpha - \beta) = \frac{k-1}{k+1} \sin \theta.$$

DUET: 1998-99, বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৩'পরি

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$\tan \alpha = k \tan \beta$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \alpha}{\tan \beta} = k$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}}{\frac{\sin \beta}{\cos \beta}} = k$$

$$\left[\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \right]$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \sin \beta} = k$$

$$\Rightarrow \frac{\sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta} = \frac{k-1}{k+1}$$

[বিয়োজন করে-যোজন]

$$\Rightarrow \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} = \frac{k-1}{k+1}$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \frac{k-1}{k+1} \sin \theta \quad \text{(Showed)} \quad [\alpha + \beta = \theta]$$

*** ২। যদি $\tan \alpha + \tan \beta = b$, $\cot \alpha + \cot \beta = a$
এবং $\alpha + \beta = \theta$ হয়, তবে দেখাও যে, $(a-b) \tan \theta = ab$

বাকশিৰো ৯৩, ৯২, ০৪, ০৭, ১৫, ১৫'পরি, ১৪

সমাধান : দেওয়া আছে, $\cot \alpha + \cot \beta = a$

$$\Rightarrow \frac{1}{\tan \alpha} + \frac{1}{\tan \beta} = a$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \beta + \tan \alpha}{\tan \alpha \tan \beta} = a$$

$$\Rightarrow \frac{b}{\tan \alpha \tan \beta} = a \quad [\tan \alpha + \tan \beta = b]$$

$$\Rightarrow a \tan \alpha \tan \beta = b$$

$$\Rightarrow \tan \alpha \tan \beta = \frac{b}{a}$$

আবার, দেওয়া আছে, $\alpha + \beta = \theta$

$$\Rightarrow \tan(\alpha + \beta) = \tan \theta \quad [\text{উভয়পক্ষে } \tan \text{ গুণ করে}]$$

$$\Rightarrow \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \tan \theta$$

$$\Rightarrow \frac{b}{1 - \frac{b}{a}} = \tan \theta \quad [\text{মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow \frac{b}{\frac{a-b}{a}} = \tan \theta$$

$$\Rightarrow \frac{ab}{a-b} = \tan \theta$$

$$\therefore (a - b) \tan \theta = ab \text{ (Showed)} \quad [\text{বজ্রগুণন করে}]$$

অধ্যায়-৯

রূপান্তর সূত্র

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$ এর মান কত?**

বাকশিৰো- ২০০৯, ১১, ১৪, ২২

সমাধান : $\sin 75^\circ - \sin 15^\circ$

$$= 2 \cos \frac{75^\circ + 15^\circ}{2} \cdot \sin \frac{75^\circ - 15^\circ}{2}$$

$$[\sin C - \sin D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \sin \frac{C-D}{2}]$$

$$= 2 \cos 45^\circ \cdot \sin 30^\circ$$

$$= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{1}{2}$$

$$\left[\cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}, \sin 30^\circ = \frac{1}{2} \right]$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2}} \quad (\text{Ans.})$$

* ২। $\sin 75^\circ + \cos 75^\circ$ এর মান কত?

বাকশিবো- ২০১৩'পরি, ১৫'পরি, ২২'পরি

সমাধানঃ $\sin 75^\circ + \cos 75^\circ$

$$= \sin 75^\circ + \cos(90^\circ - 15^\circ)$$

$$= \sin 75^\circ + \sin 15^\circ$$

$$= 2 \sin \left(\frac{75^\circ + 15^\circ}{2} \right) \cdot \cos \left(\frac{75^\circ - 15^\circ}{2} \right)$$

$$[\sin C + \sin D = 2 \sin \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}]$$

$$= 2 \sin 45^\circ \cdot \cos 30^\circ$$

$$= 2 \times \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{\frac{3}{2}} \text{ (Ans.)}$$

** ৩। $\cos 125^\circ + \cos 55^\circ$ এর মান কত? বাকশিবো- ১৯৯২, ২০০১'পরি

সমাধানঃ $\cos 125^\circ + \cos 55^\circ$

$$= 2 \cos \frac{125^\circ + 55^\circ}{2} \cdot \cos \frac{125^\circ - 55^\circ}{2}$$

$$[\cos C + \cos D = 2 \cos \frac{C+D}{2} \cos \frac{C-D}{2}]$$

$$= 2 \cos 90^\circ \cdot \cos 35^\circ$$

$$= 2 \times 0 \times \cos 35^\circ$$

$$= 0 \text{ (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** যদি $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$ হয়, তবে দেখাও

যে, $A+B = \frac{\pi}{2}$

DUET: 1998-99, বাকাশিবো ২০১৩'পর

সমাধান : দেওয়া আছে, $\sin A + \cos A = \sin B + \cos B$

$$\Rightarrow \sin A - \sin B = \cos B - \cos A$$

$$\Rightarrow 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} = 2 \sin \frac{B+A}{2} \sin \frac{A-B}{2}$$

[সূত্র প্রয়োগ করে]

$$\Rightarrow \cos \frac{A+B}{2} = \sin \frac{B+A}{2}$$

$$\Rightarrow \frac{\cos \frac{A+B}{2}}{\sin \frac{A+B}{2}} = 1$$

$$\Rightarrow \cot \frac{A+B}{2} = \cot \frac{\pi}{4} \quad [\cot 45^\circ = 1]$$

$$\Rightarrow \frac{A+B}{2} = \frac{\pi}{4}$$

$$\therefore A+B = \frac{\pi}{2} \quad \text{(Showed)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রমাণ কর : $\sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ = \frac{3}{16}$.

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৮, ১০'পরি, ১১, ১২, ১৪

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \sin 20^\circ \sin 40^\circ \sin 60^\circ \sin 80^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 80^\circ \sin 40^\circ \sin 20^\circ \left[\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \times 2 \sin 80^\circ \sin 40^\circ \sin 20^\circ \text{ [সূত্রে নেওয়ার জন্য]} \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \{ \cos(80^\circ - 40^\circ) - \cos(80^\circ + 40^\circ) \} \cdot \sin 20^\circ \\
 &\quad [2 \sin A \cdot \sin B \text{ এর সূত্র }] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \{ \cos 40^\circ - \cos 120^\circ \} \cdot \sin 20^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \{ \cos 40^\circ - (-\frac{1}{2}) \} \cdot \sin 20^\circ \\
 &\quad [\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}] \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cos 40^\circ \sin 20^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times 2 \cos 40^\circ \sin 20^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \\
 &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times \{ \sin(40^\circ + 20^\circ) - \sin(40^\circ - 20^\circ) \} + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \\
 &\quad [2 \cos A \cdot \sin B \text{ এর সূত্র }]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times \{\sin 60^\circ - \sin 20^\circ\} + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ + \frac{\sqrt{3}}{8} \sin 20^\circ \left[\sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \\ &= \frac{\sqrt{3}}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{16} = \text{R. H. S (Proved)} \end{aligned}$$

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। $\sin 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০১, ০৩' পরি, ০৪, ০৫, ০৭, ০৯ ' পরি, ১১' পরি, ১২, ১৩, ১৫

উত্তর : $\sin 2A = \frac{2 \tan A}{1 + \tan^2 A}$

*** ২। $\cos 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে বা অনুপাতে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০০' পরি, ০১' পরি, ০২, ০৬, ০৮, ১০, ১৩' পরি, ১৪' পরি

উত্তর : $\cos 2A = \frac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$

* ৩। $\tan 2A$ কে $\tan A$ এর সাহায্যে প্রকাশ কর। বাকশিবো- ২০০২' পরি

উত্তর : $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$

** ৪। $\cos 3A$ কে $\cos A$ অনুপাতে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০৮' পরি, ১০' পরি

উত্তর : $\cos 3A = 4 \cos^3 A - 3 \cos A$

** ৫। $\sqrt{1 - \cos 2A} =$ কত?

বাকশিবো- ২০০৪' পরি, ১৪

উত্তর : $\sqrt{1 - \cos 2A} = \sqrt{2 \sin^2 A} = \sqrt{2} \sin A$ (Ans.)

* ৬। $\frac{1+\cos 2\theta}{1-\cos 2\theta}$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ১৯৯২, ২০১৩'পরি

উত্তর : $\frac{1+\cos 2\theta}{1-\cos 2\theta} = \frac{2 \cos^2 \theta}{2 \sin^2 \theta} = \frac{\cos^2 \theta}{\sin^2 \theta} = \cot^2 \theta$ (Ans.)

** ৭। $\tan \theta = \frac{1}{2}$ হলে, $\cos 2\theta$ এর মান কত?

বাকাশিবো- ২০০১, ১১, ১৩, ২৩

উত্তর : $\cos 2\theta = \frac{1-\tan^2 \theta}{1+\tan^2 \theta}$

$$= \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^2}{1 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} \quad [\tan \theta = \frac{1}{2}]$$

$$= \frac{1 - \frac{1}{4}}{1 + \frac{1}{4}} = \frac{\frac{4-1}{4}}{\frac{4+1}{4}} = \frac{3}{4} \times \frac{4}{5} = \frac{3}{5} \text{ (Ans.)}$$

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। প্রমাণ কর :** $\cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) = \frac{3}{2}$

বাকাশিবো- ১৯৮৭, ৮৮, ৮৯, ২০১৪

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 \text{L.H.S} &= \cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ) \\
 &= \frac{1}{2} \times 2\{\cos^2(A - 120^\circ) + \cos^2 A + \cos^2(A + 120^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{2\cos^2(A - 120^\circ) + 2\cos^2 A + 2\cos^2(A + 120^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{1 + \cos 2(A - 120^\circ) + 1 + \cos 2A + 1 + \cos 2(A + 120^\circ)\} \\
 &\quad [1 + \cos 2A = 2\cos^2 A] \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + \cos(2A - 240^\circ) + \cos(2A + 240^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot \cos 240^\circ\} \\
 &\quad [\cos(A + B) + \cos(A - B) = 2\cos A \cos B] \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot \cos(180^\circ + 60^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot \cos(2 \times 90^\circ + 60^\circ)\} \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot (-\cos 60^\circ)\} \\
 &\quad [\text{৩য় চতুর্ভাগে } \cos(-ve)] \\
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A + 2 \cdot \cos 2A \cdot (-\frac{1}{2})\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{2} \times \{3 + \cos 2A - \cos 2A\} = \frac{3}{2} \\
 &= R.H.S \text{ (Proved)}
 \end{aligned}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***** ১।** যদি $\cos A + \cos B + \cos C = 0$ হয়, তবে প্রমাণ কর যে, $\cos 3A + \cos 3B + \cos 3C = 12 \cos A \cos B \cos C$.

বাকশিৰো- ১৯৮২, ৮৩, ২০০১, ০২'পরি, ১০, ১৩, ১৬

সমাধান :

$$\begin{aligned}
 L.H.S &= \cos 3A + \cos 3B + \cos 3C \\
 &= (4 \cos^3 A - 3 \cos A) + (4 \cos^3 B - 3 \cos B) + (4 \cos^3 C - 3 \cos C) \quad [\text{সূত্র প্রয়োগ করে}] \\
 &= 4(\cos^3 A + \cos^3 B + \cos^3 C) - 3(\cos A + \cos B + \cos C) \\
 &= 4(\cos^3 A + \cos^3 B + \cos^3 C) - (3 \times 0) \\
 &= 4\{(\cos A + \cos B + \cos C)(\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C - \cos A \cos B - \cos B \cos C - \cos C \cos A) + 3 \cos A \cos B \cos C\} \\
 &= 4\{0 + 3 \cos A \cos B \cos C\} \\
 &\quad [a^3 + b^3 + c^3 = (a + b + c)(a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca) + 3abc] \\
 &= 12 \cos A \cos B \cos C \quad [\cos A + \cos B + \cos C = 0] \\
 &= R.H.S \text{ (Proved)}
 \end{aligned}$$